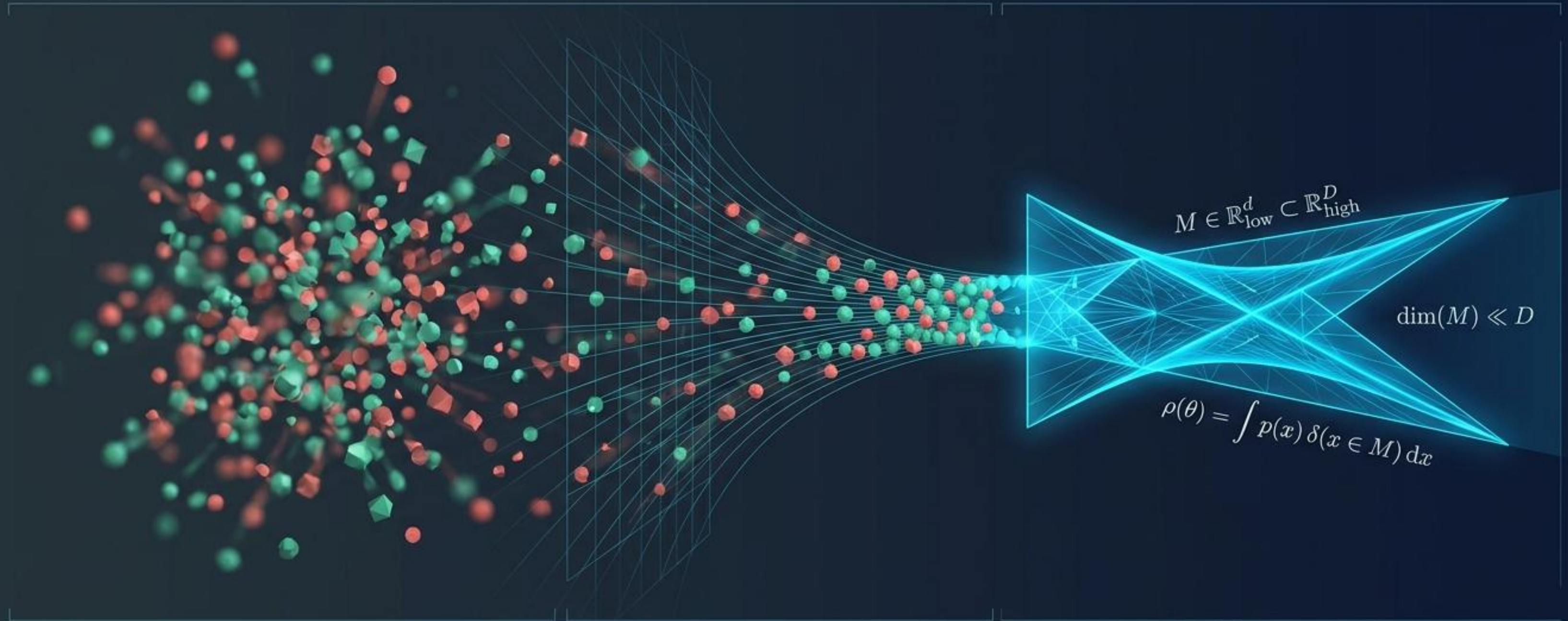


데이터 암기와 일반화 사이의 위상 전이

심층 표현 학습의 수학적 기억 이론과 코딩 속도 기하학

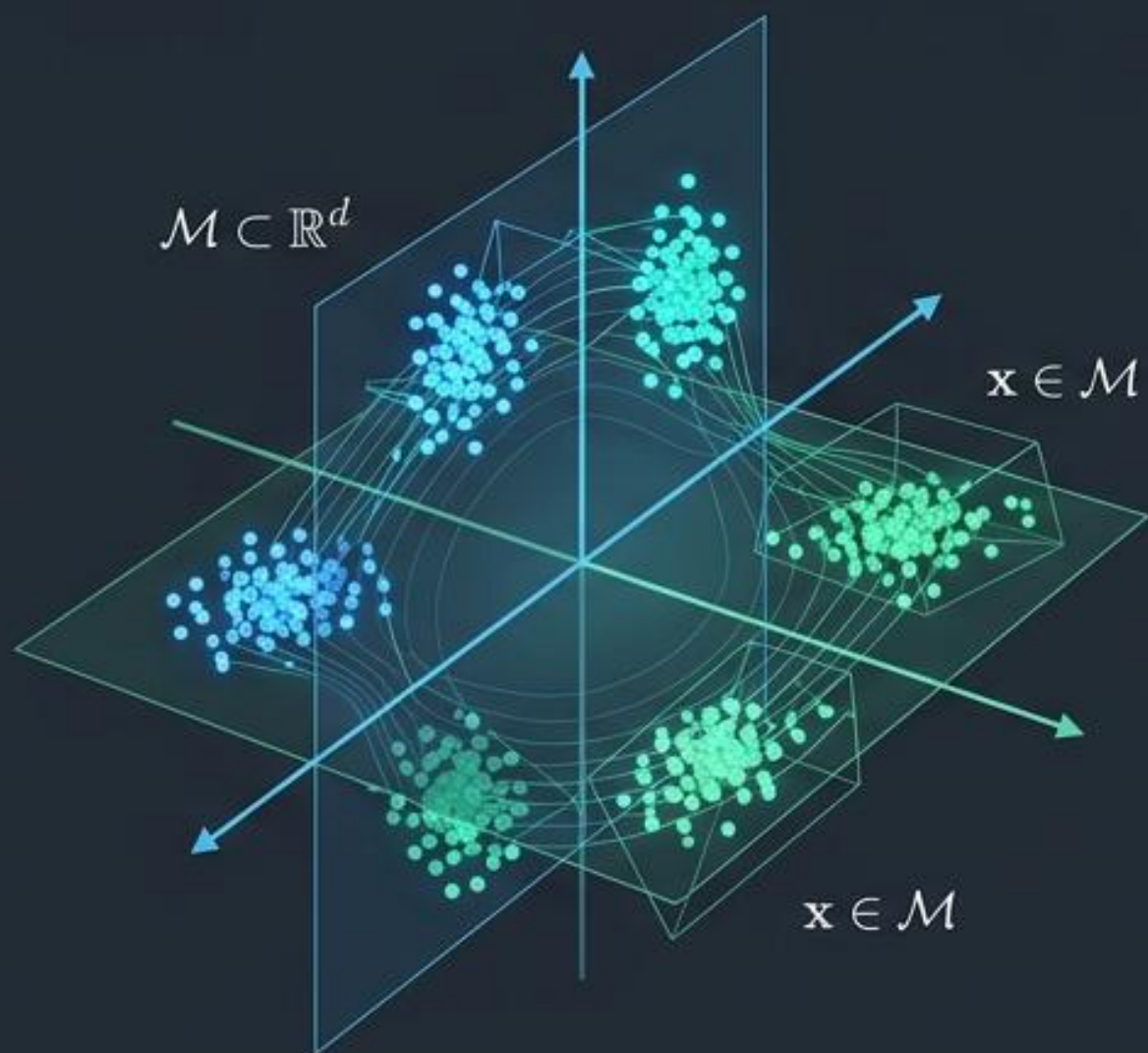


지능의 발현인가, 단순한 노이즈의 복사인가?

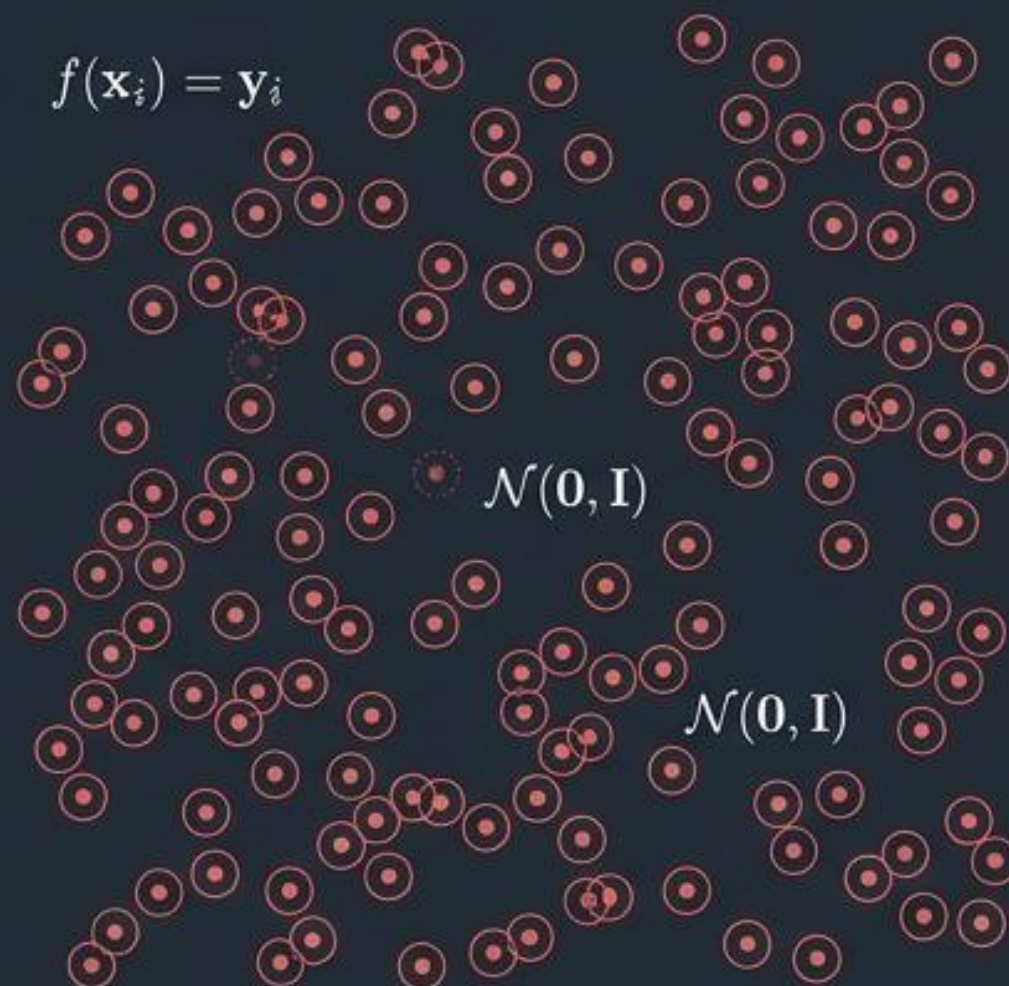
경험적 연금술에 의존해 온 기존 딥러닝의 한계

모델이 데이터를 일반화하는 것과 맹목적으로 암기하는 것의 경계는 그동안 블랙박스에 갇혀 있었습니다.
이를 규명할 정량적이고 기하학적인 척도가 필요합니다.

진정한 일반화 (Generalization)

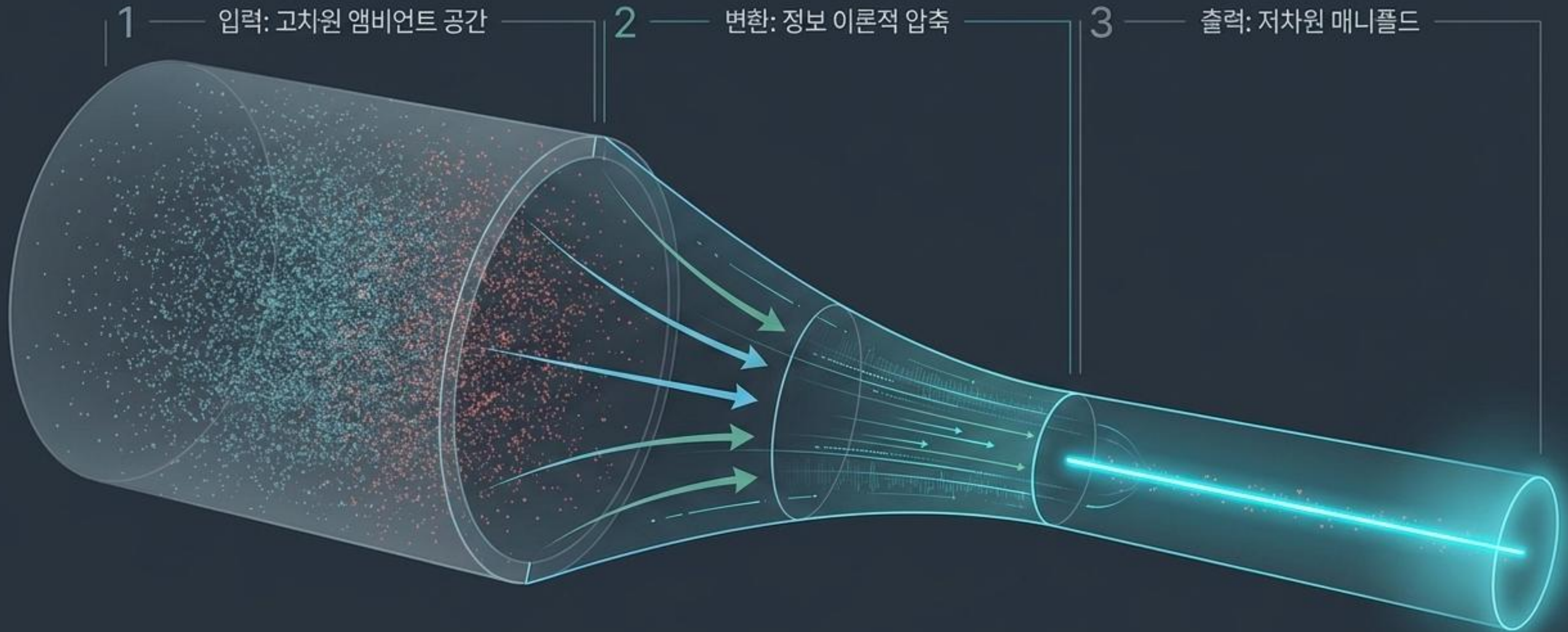


과적합 및 신경 붕괴 (Memorization)



모든 지능형 표현 학습의 본질: 점진적 손실 압축

지능이란 무작위 노이즈 속에서 예측 가능한 저차원 구조(매니폴드)를 발견하고 압축하는 수학적 과정입니다.
PCA, ICA부터 최신 트랜스포머와 확산 모델까지 예외 없이 동일한 수학적 연산을 수행합니다.



정보량의 기하학적 척도: 코딩 속도 (Coding Rate)

주어진 정밀도 하에서 데이터를 인코딩하는 데 필요한 평균 비트 수이자,
데이터가 차지하는 기하학적 공간의 부피를 의미합니다.

데이터 샘플 행렬



데이터 샘플 행렬

$$R_{\epsilon}(\mathbf{X}) \approx \frac{1}{2} \log \det \left(\mathbf{I} + \frac{d}{N_{\epsilon}^2} \mathbf{X} \mathbf{X}^T \right)$$

공간의 팽창 부피 (Volume)



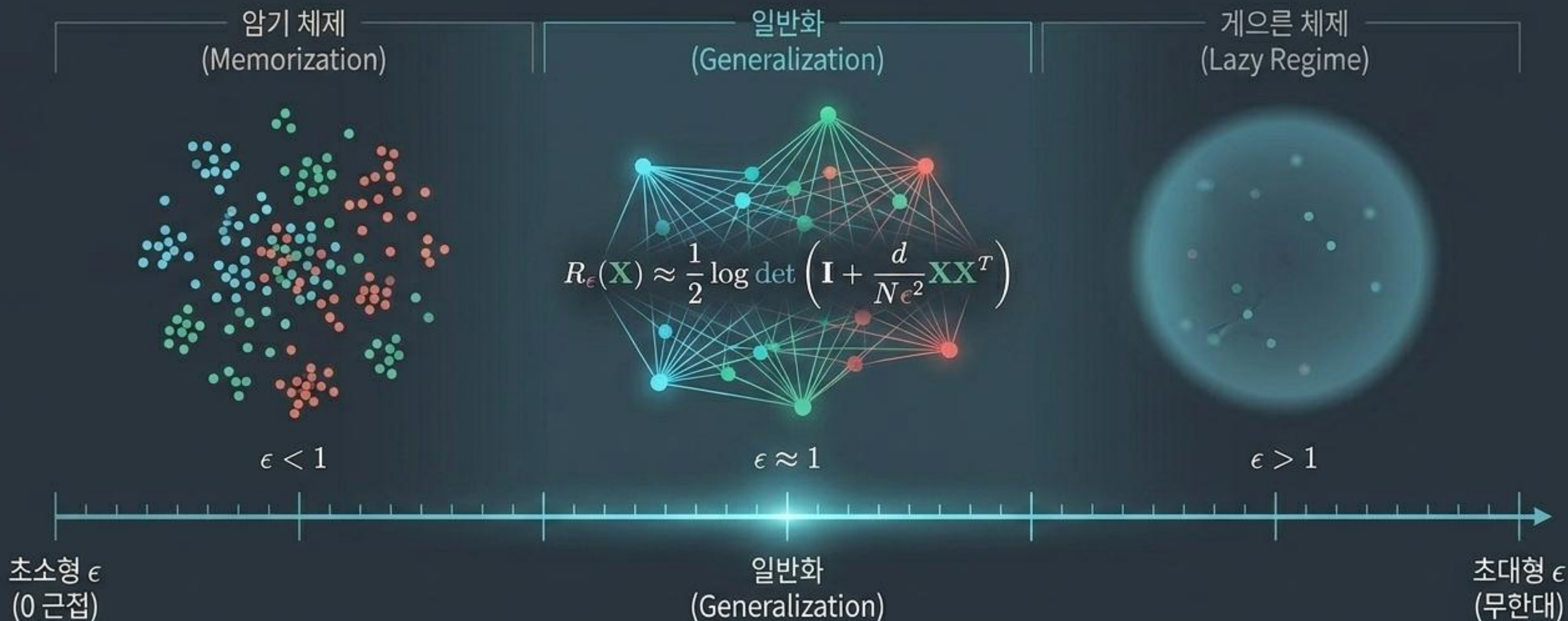
공간의 팽창 부피
(Volume)



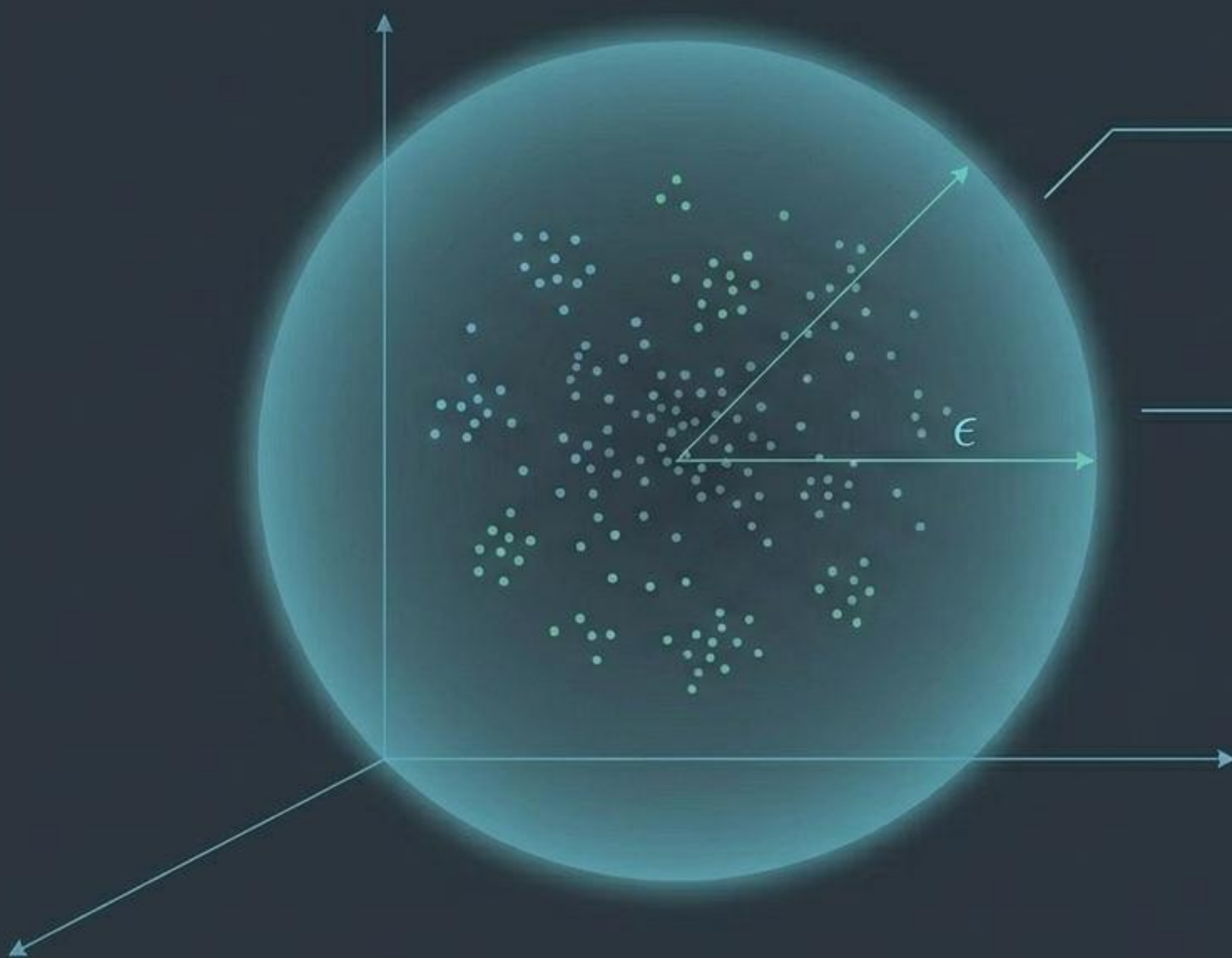
허용 가능한 오차 및 정밀도

정밀도 파라미터 ϵ 가 결정하는 학습의 세 가지 위상

정밀도와 데이터 밀도가 교차하는 임계점에서, 지능형 시스템은 물리적 물질처럼 극단적인 기하학적 위상 전이(Phase Transition)를 겪게 됩니다.



게으른 체제 (Lazy Regime): 정보 표현의 포기



조건

$$\epsilon \rightarrow \infty$$

(정밀도 요구사항이 극도로 낮음)

결과

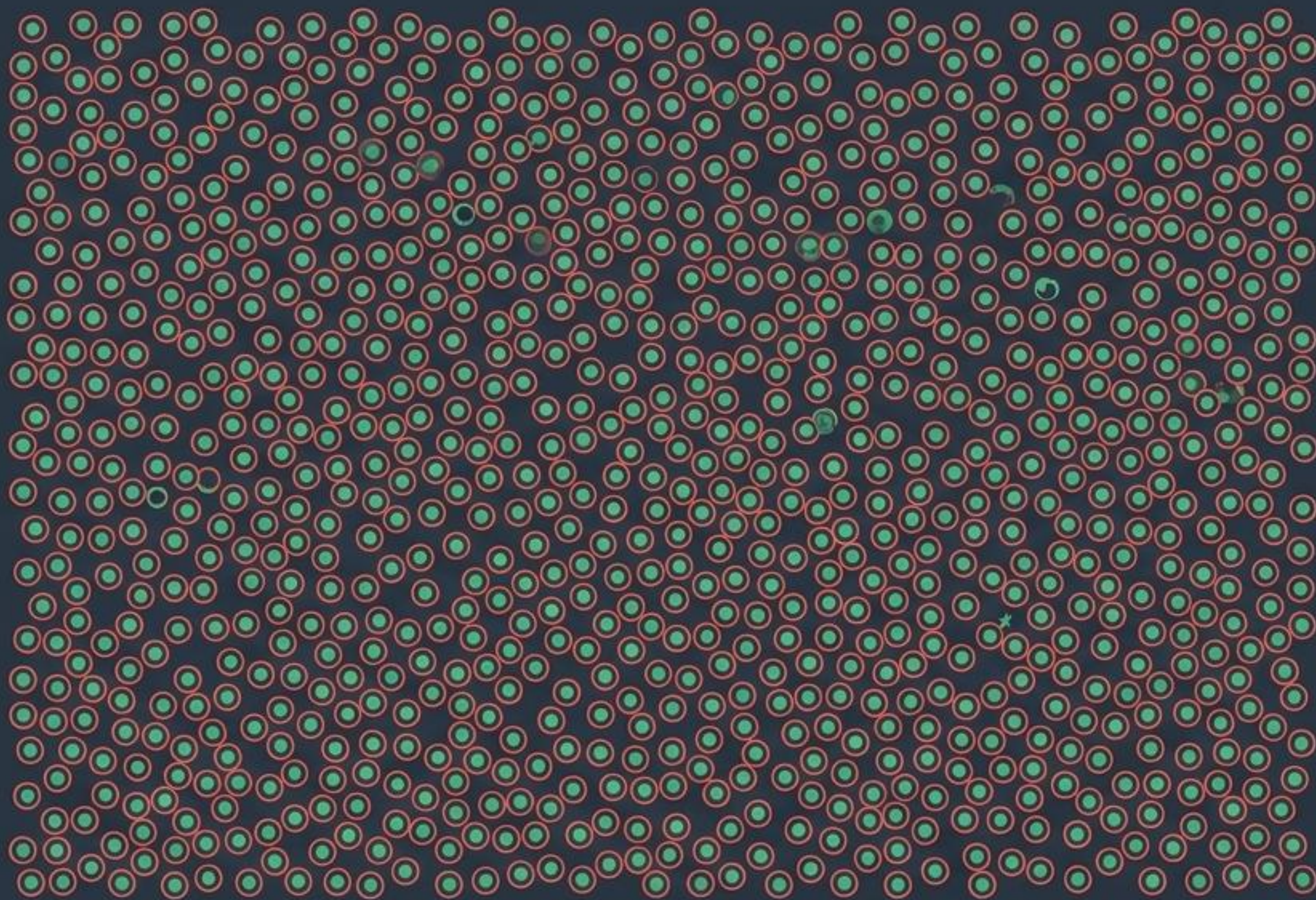
$$R_{\epsilon} \rightarrow 0$$

(코딩 속도 제로)

해석

모델이 데이터를 표현하기 위해
단 하나의 비트도 할당하지 않습니다.
데이터 내부에 존재하는 어떠한 의미
있는 구조나 군집도 파악하지 못한
무의미한 최적화 상태입니다.

암기 체제 (Memorization Regime): 노이즈 단위의 신경 붕괴



조건

$\epsilon \rightarrow 0$
(극도로 높은 정밀도 요구 및
과도한 모델 크기)

결과

$R_\epsilon \rightarrow \log(N)$
(최대 코딩 속도)

해석

거대 모델의 치명적 실패 모드.
일반적인 차원 구조를 발견하는 대신,
훈련 데이터의 픽셀 단위 노이즈까지
독립적인 점으로 외워버리는 완벽한
복사(Neural Collapse) 상태입니다.

위상 전이의 발현: 연속 여과를 통한 진정한 일반화

임계 구간 도달: ϵ 와 데이터 밀도가 최적의 비율을 이룰 때, 점들이 기하학적으로 연결되는 **연속 여과**(Continuum Percolation)가 발생합니다.

구조의 탄생: 단순한 점들의 집합이 의미 있는 선이나 면 같은 저차원 기하학적 뼈대로 변환되며, 이 순간 모델은 비로소 데이터를 일반화하여 이해하게 됩니다.



파라미터 확장이 **지능**을 보장하지 않는 수학적 이유



경고:

데이터 밀도를 초과하는 과도한 모델 크기 확장은 시스템을 임계선 너머 암기 체제로 강제 추락시킵니다.

인사이트:

단순한 파라미터 확장만으로는 추상적 지능이 발생하지 않습니다. 구조적 발견을 위해서는 모델 용량과 정보 정밀도의 기하학적 밸런스가 필수적입니다.

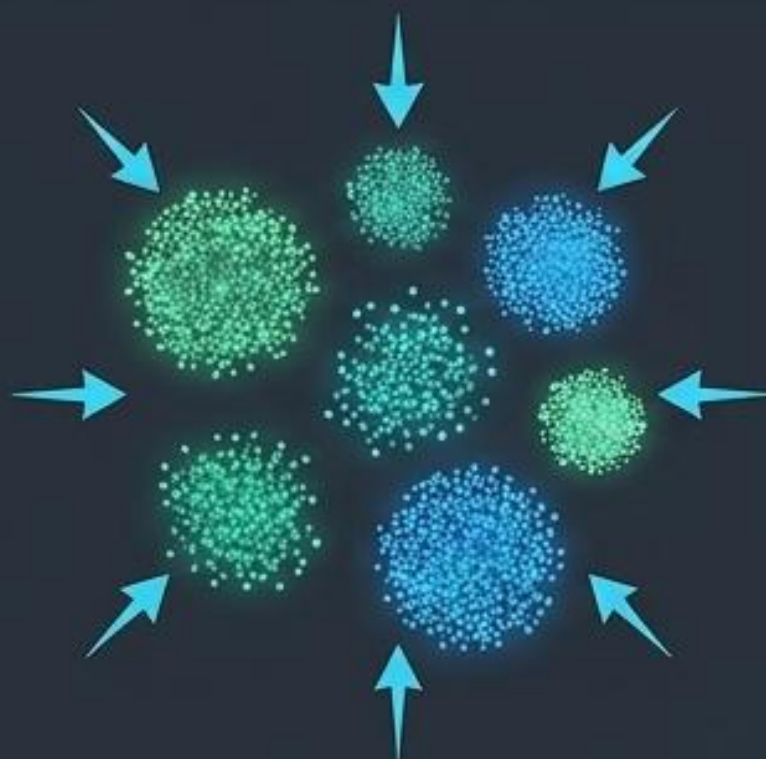
구조적 붕괴를 막는 수학적 최적화: MCR² 원리

전체 공간의 팽창은 극대화하되 개별 군집의 부피는 최소화하여,
시스템이 자발적으로 데이터의 유효한 잠재 구조를 발현하도록 강제합니다.

$$\Delta R_{\epsilon}(Z) = R_{\epsilon}(Z) - R_{\epsilon}^c(Z|\Pi)$$



$R_{\epsilon}(Z)$: 전체 부피 팽창 극대화



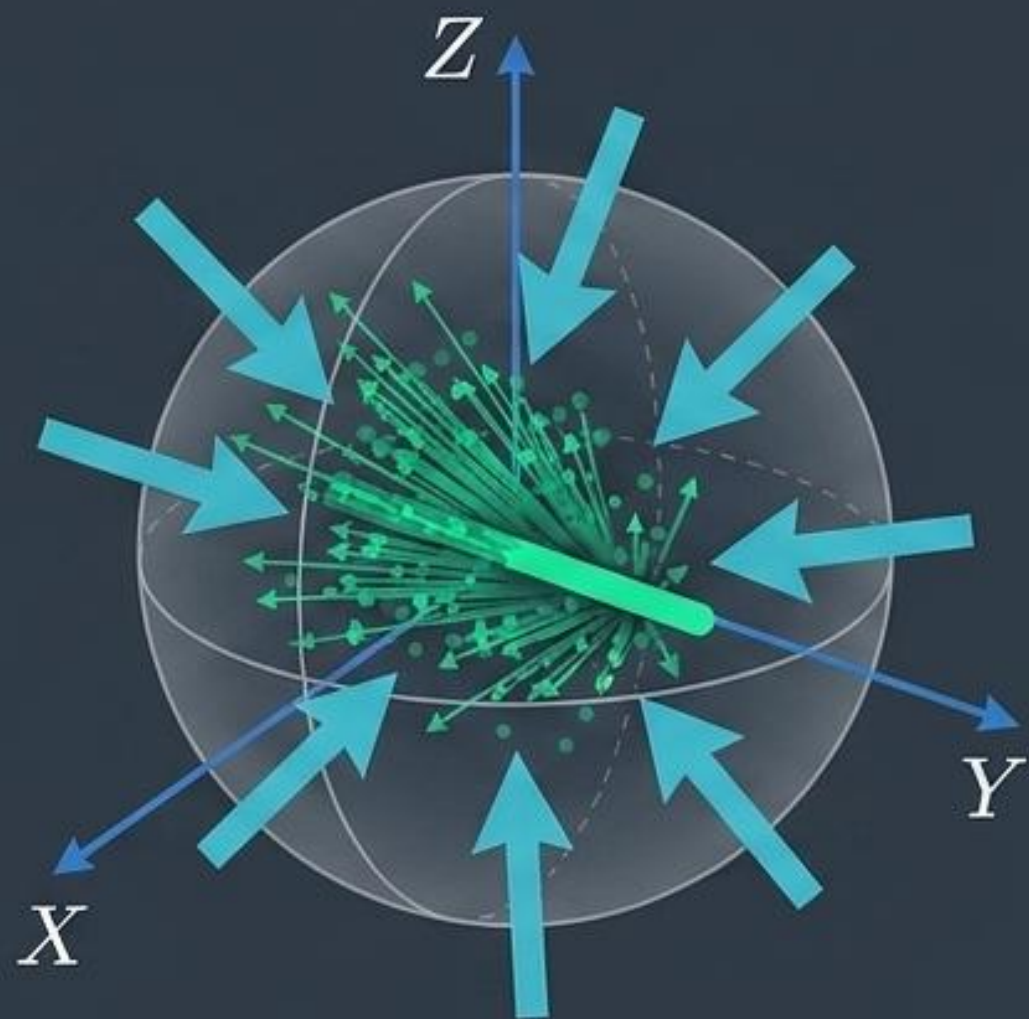
$R_{\epsilon}^c(Z|\Pi)$: 부분 부피 압축 극대화

=

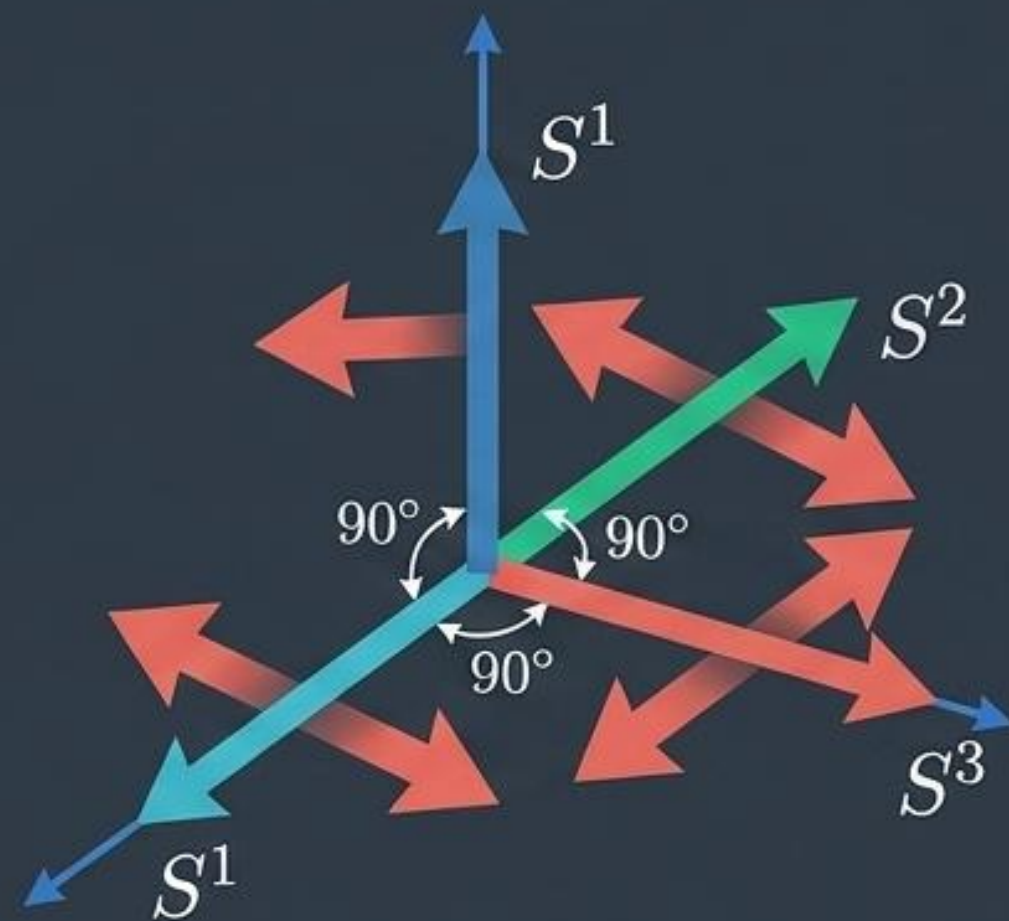
$\Delta R_{\epsilon}(Z)$: 정보 이득
(Information Gain)의 극대화

데이터 구조를 보존하는 두 가지 기하학적 강제력

MCR²는 단순한 오차율 계산을 넘어, 모델 내부 표현 공간에 강력한 물리적 규칙을 부여합니다.
같은 정보는 압축하고, 다른 정보는 기하학적으로 격리합니다.



클래스 내 압축 (Compressibility)
같은 정보를 압축 (Compress similar information)



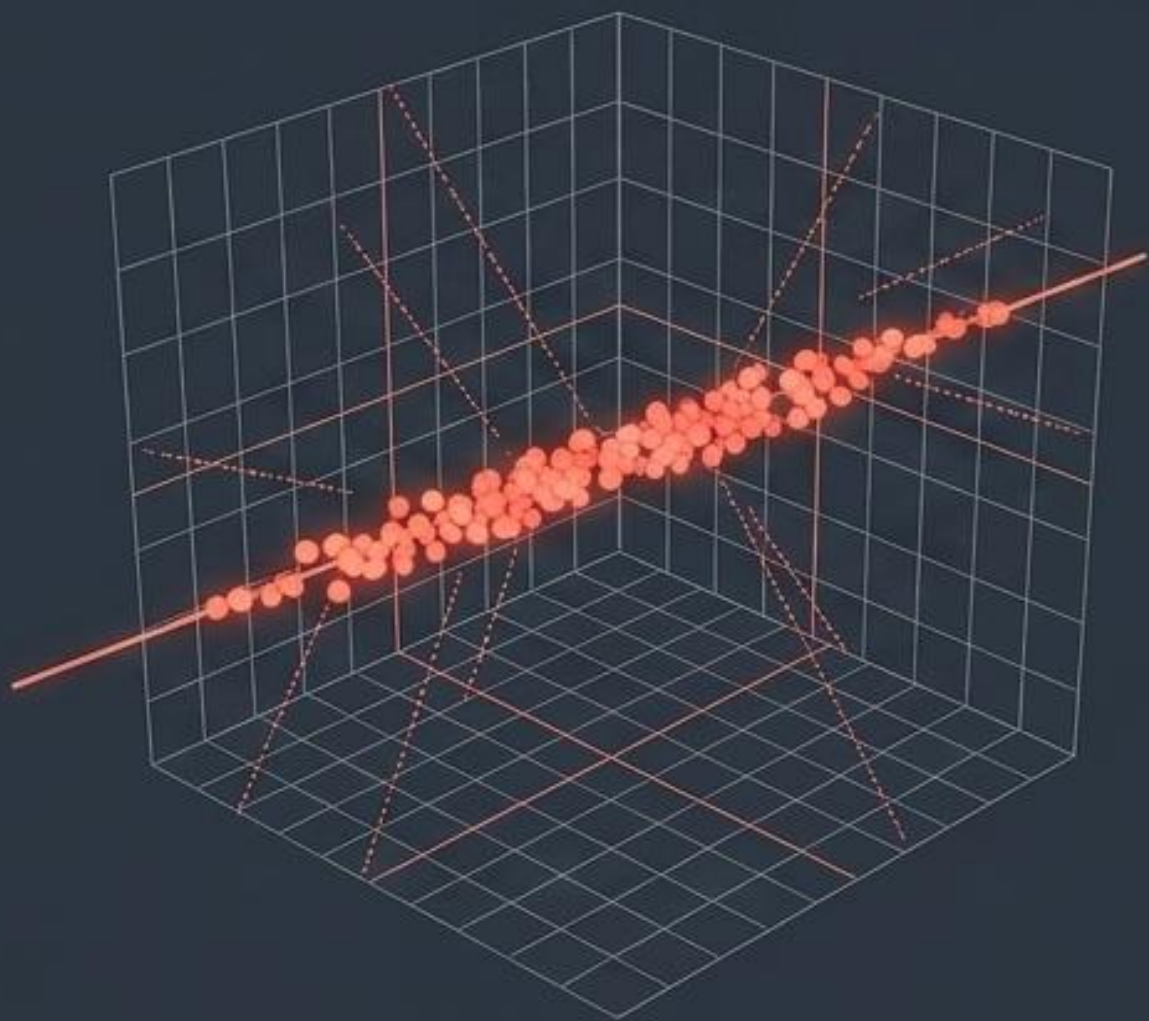
클래스 간 식별 (Discriminability)
다른 정보를 기하학적으로 격리 (Isolate different information)

신경 붕괴(Neural Collapse) 원천 차단과 다양성 보존

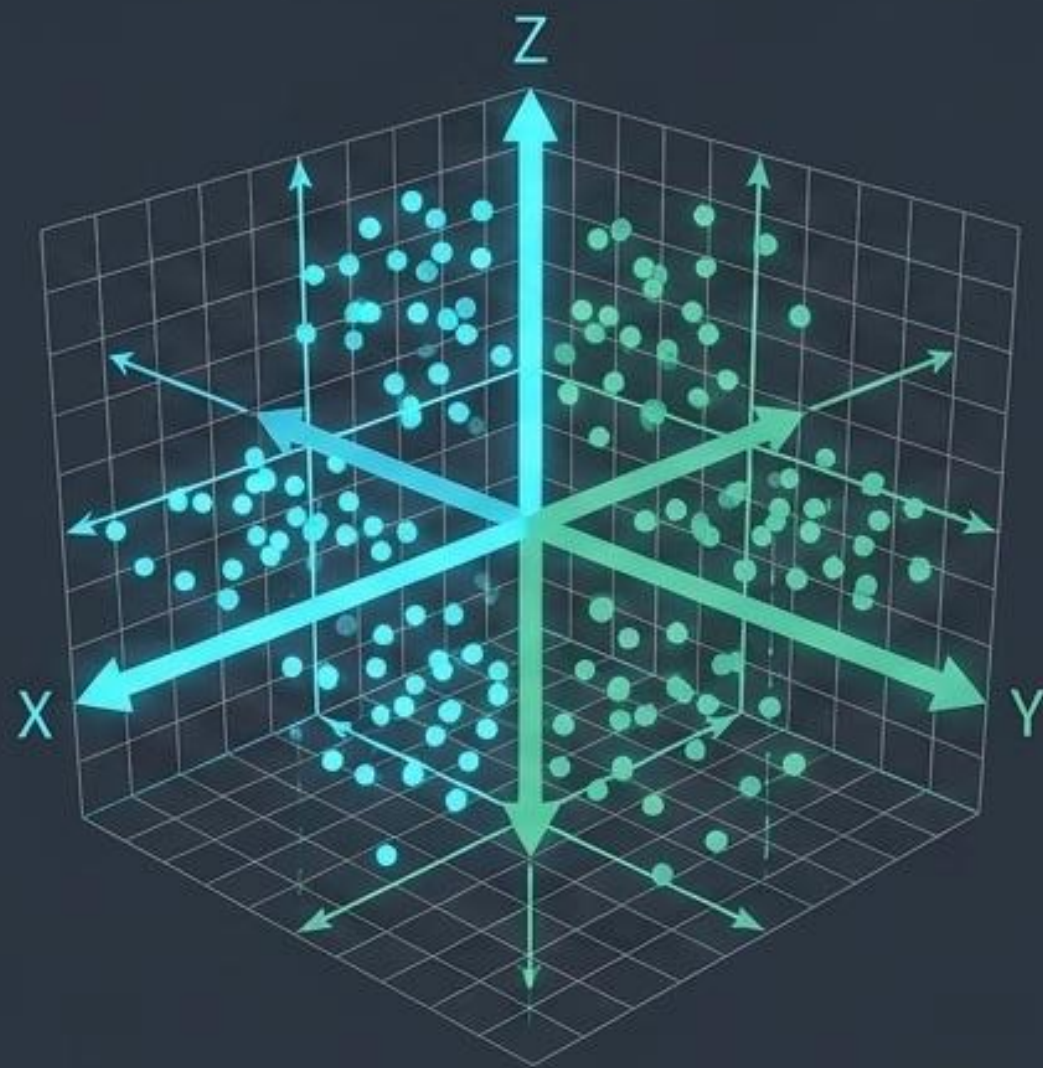
정답 맞추기에만 집착하는 기존 방식은 데이터의 내재적 다양성을 파괴합니다.

MCR²는 최대 다양성 표현을 강제하여 본질적 차원을 보존합니다.

교차 엔트로피(CE)의 실패



MCR²의 최대 다양성 표현



경험적 학습과 원리 기반 학습의 근본적 패러다임 비교

진단 속성	Cross-Entropy (경험적 학습)	MCR ² (원리 기반 학습)
핵심 최적화 목표	레이블 피팅 및 손실 최소화	기하학적 정보 이득 극대화
학습 성향 (압축률)	정보 손실이 극도로 큰 맹목적 압축	본질적 차원과 구조를 보존하는 가역적 압축
신경 붕괴 (Collapse)	훈련 후반부 구조 소실에 매우 취약	기하학적 제약으로 원천 방지
레이블 의존성	완전 종속 (지도 학습 한정)	데이터 기하학 기반 (비지도 학습 확장 가능)

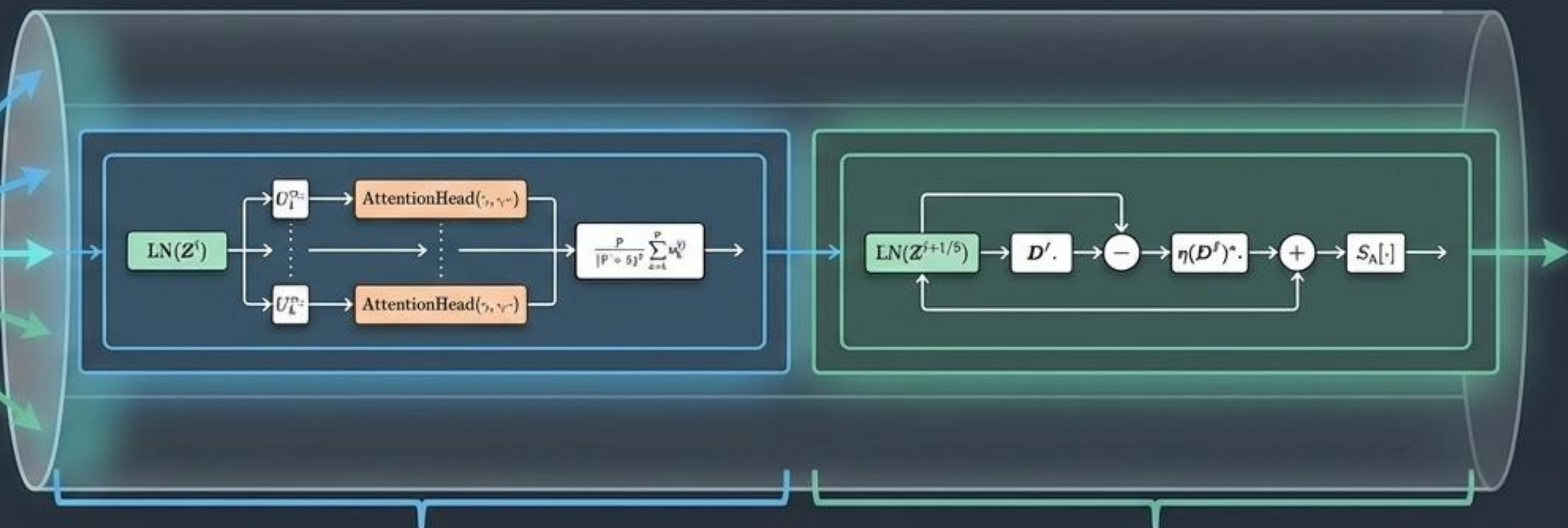
수학적 연역이 빚어낸 화이트박스 인공지능의 탄생

목적 함수를 미분하여 펼치면, 트랜스포머의 계층이 압축과 희소화를 교대로 수행하는 명시적인 기하학적 연산자임이 증명됩니다.

기존 딥러닝 블랙박스



CRATE 화이트박스 파이프라인



MSSA (다중 헤드 부분공간 자가 주의집중)
: 코딩 속도 최소화 (압축)

ISTA (근접 경사 하강법)
: 전역 사전을 이용한 토큰 희소화

압축과 일반화가 완성하는 과학적 지능으로의 도약

01. 위상 전이의 통제

파라미터의 맹목적인 확장은 결국 암기로 회귀합니다. 진정한 일반화는 코딩 속도와 표현 용량의 최적 비율 구간에서만 발현됩니다.

02. 기하학적 구조 보존

MCR^2 최적화는 데이터의 내재적 차원과 다양성을 엄밀하게 보존하여, 치명적인 신경 붕괴를 막고 해석 가능한 표현을 생성합니다.

03. 연금술에서 과학으로

블랙박스 기반의 단순 모방 학습을 넘어, 기계가 연역적으로 추상적 구조를 발견하고 구축하는 진정한 과학적 지능의 토대가 마련되었습니다.